تمرین عملی هشتم معماری کامپیوتر – سوال دوم

باربد شهرآبادی 401106125

رادین شاهدایی 401106096

در این سوال برای محاسبه محلیت زمانی، از زبان برنامه نویسی پایتون استفاده کرده ایم.

در ابتدا داده های مورد نیاز از هر فایل csv خوانده میشود. داده هایی که برای محاسبه محلیت زمانی به آن ها نیاز داریم time stamp، offset و size میباشند. سپس یک پنجره زمانی به برنامه ورودی داده میشود و برنامه بررسی میکند که به ازای هر دسترسی، آیا همان محدوده از فضای ابری در پنجره زمانی مخشص شده ی اخیر مورد دسترسی قرار گرفته است یا خیر.

برای هر فایل داده شده الگوریتم را برای پنجره های زمانی مشخص شده اجرا میکنیم و میانگین میگیریم. نتیجه نهایی در جدول زیر آورده شده است:



در پنجره های یک دقیقه ای، تنها حدود 7 درصد درخواست ها از آدرس تکراری بوده اند.

برای بقیه پنجره های زمانی هم در نمودار مشخص شده است. همانطور که مشاهده میکنیم با بالاتر رفتن زمان از یک ساعت مقدار محلیت زمانی تغییر زیادی نمیکند.